Bandung Institute of Technology

Informatics / School of Electrical Engineering and Informatics

IF5251 - AI in Production

Electricity Demand Forecasting

Group 04

Alif Amirudin	23525048
Fawwaz Abrial Saffa	23525055
Ivan Aldy Ganesen	23525062
Sophia D. Waizer	23525901

Academic Year 2025/2026 - Semester 2

Contents

List of Tables

List of Figures

Chapter 1

Requirements

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris.

1.1 System and Model Goals

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi.

1.2 User Requirements

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante.

1.3 Environment Assumptions

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

1.4 Metrics for Measurement

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl.

1.4.1 Functional Metrics

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl.

Table 1.1: Functional Metrics Overview

Metric	**Description**	**Target**
MAE	Mean Absolute Error	$< 5\%$
RMSE	Root Mean Squared Error	$< 8\%$
R^2	Coefficient of Determination	> 0.90

1.4.2 Non-Functional Metrics

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio.

Table 1.2: Non-Functional Metrics Overview

Metric	**Description**	**Target**
Latency	Inference response time	<200 ms
Throughput	Requests per second	>500 rps
Availability	System uptime	99.9%

1.5 Failure Mode and Effects Analysis

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo.

Figure 1.1: FMEA Diagram Placeholder

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetuer a, feugiat vitae, porttitor eu, libero.

Chapter 2

Architecture and Design

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis.

2.1 Modelling Tradeoffs

Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetuer eu, nonummy id, sapien.

2.2 Deployment Architecture

Etiam euismod. Fusce facilisis lacinia dui. Suspendisse potenti. In mi erat, cursus id, nonummy sed, ullamcorper eget, sapien.

Figure 2.1: Deployment Architecture Diagram Placeholder

Aliquam lectus. Vivamus leo.

2.3 Data Science Pipeline

Etiam ac leo a risus tristique nonummy. Donec dignissim tincidunt nulla. Vestibulum rhoncus molestie odio. Sed lobortis, justo et pretium lobortis, mauris turpis condimentum augue, nec ultricies nibh arcu pretium enim.

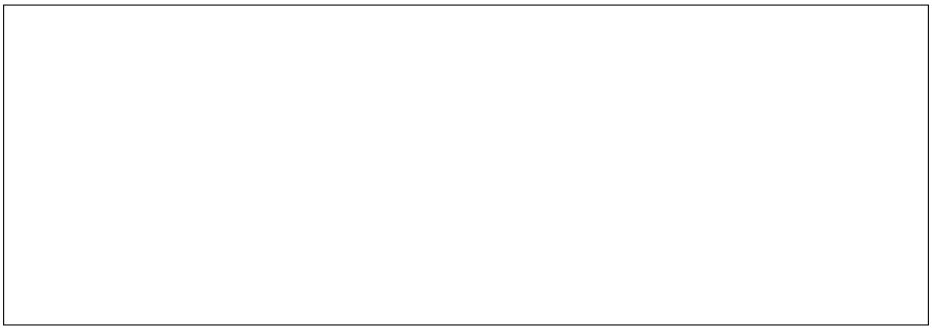

Figure 2.2: Data Science Pipeline Diagram Placeholder

Nulla in ipsum. Praesent eros nulla, congue vitae, euismod ut, commodo a, wisi.

2.4 Telemetry and Monitoring

Nulla mattis luctus nulla. Duis commodo velit at leo. Aliquam vulputate magna et leo. Nam vestibulum ullamcorper leo.

2.5 Anticipate Evolution

Curabitur tellus magna, porttitor a, commodo a, commodo in, tortor. Donec interdum. Praesent scelerisque. Maecenas posuere sodales odio.

2.6 Big Data Processing

Donec et nisl at wisi luctus bibendum. Nam interdum tellus ac libero. Sed sem justo, laoreet vitae, fringilla at, adipiscing ut, nibh. Maecenas non sem quis tortor eleifend fermentum.

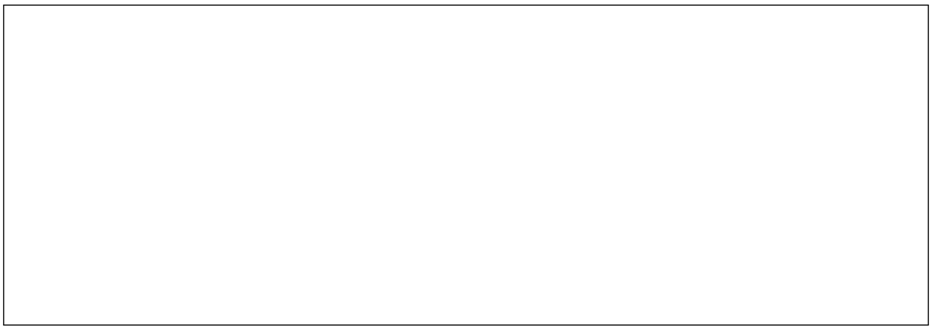

Figure 2.3: Big Data Processing Architecture Placeholder

Nulla non mauris vitae wisi posuere convallis. Sed eu nulla nec eros scelerisque pharetra.

2.7 Human-AI Design

Nulla ac nisl. Nullam urna nulla, ullamcorper in, interdum sit amet, gravida ut, risus. Aenean ac enim. In luctus.

Chapter 3

Quality Assurance

Etiam pede massa, dapibus vitae, rhoncus in, placerat posuere, odio. Vestibulum luctus commodo lacus. Morbi lacus dui, tempor sed, euismod eget, condimentum at, tortor.

3.1 Model Testing

Etiam suscipit aliquam arcu. Aliquam sit amet est ac purus bibendum congue. Sed in eros. Morbi non orci.

Table 3.1: Model Testing Results Placeholder

Test Case	**Expected Output**	**Actual Output**
Case 1	Placeholder	Placeholder
Case 2	Placeholder	Placeholder
Case 3	Placeholder	Placeholder

3.2 Data Quality

Donec et nisl id sapien blandit mattis. Aenean dictum odio sit amet risus. Morbi purus. Nulla a est sit amet purus venenatis iaculis.

3.3 QA Automation

Maecenas non massa. Vestibulum pharetra nulla at lorem. Duis quis quam id lacus dapibus interdum. Nulla lorem.

3.4 Testing in Production

Vivamus eu tellus sed tellus consequat suscipit. Nam orci orci, malesuada id, gravida nec, ultricies vitae, erat. Donec risus turpis, luctus sit amet, interdum quis, porta sed, ipsum.

Adversarial Attacks

Duis aliquet dui in est. Donec eget est. Nunc lectus odio, varius at, fermentum in, accumsan non, enim.

Load Testing

Donec vel nibh ut felis consectetuer laoreet. Donec pede. Sed id quam id wisi laoreet suscipit.

3.5 Infrastructure Quality

Donec molestie, magna ut luctus ultrices, tellus arcu nonummy velit, sit amet pulvinar elit justo et mauris. In pede. Maecenas euismod elit eu erat. Aliquam augue wisi, facilisis congue, suscipit in, adipiscing et, ante.

3.6 Debugging

Cras dapibus, augue quis scelerisque ultricies, felis dolor placerat sem, id porta velit odio eu elit. Aenean interdum nibh sed wisi. Praesent sollicitudin vulputate dui. Praesent iaculis viverra augue.

Chapter 4

Operations

Sed mattis, erat sit amet gravida malesuada, elit augue egestas diam, tempus scelerisque nunc nisl vitae libero. Sed consequat feugiat massa. Nunc porta, eros in eleifend varius, erat leo rutrum dui, non convallis lectus orci ut nibh.

4.1 Unit Testing, Integration Testing and Continuous Training Pipeline

Sed consequat tellus et tortor. Ut tempor laoreet quam. Nullam id wisi a libero tristique semper. Nullam nisl massa, rutrum ut, egestas semper, mollis id, leo.

Figure 4.1: Continuous Training Pipeline Diagram Placeholder

Phasellus id magna. Duis malesuada interdum arcu.

4.2 Configuration Management

Sed eleifend, eros sit amet faucibus elementum, urna sapien consectetuer mauris, quis egestas leo justo non risus. Morbi non felis ac libero vulputate fringilla. Mauris libero eros, lacinia non, sodales quis, dapibus porttitor, pede. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos.

4.3 Monitoring

Nullam eleifend justo in nisl. In hac habitasse platea dictumst. Morbi nonummy. Aliquam ut felis.

Figure 4.2: Monitoring Dashboard Placeholder

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Aenean nonummy turpis id odio.

4.4 Versioning

Nulla malesuada risus ut urna. Aenean pretium velit sit amet metus. Duis iaculis. In hac habitasse platea dictumst.

4.5 MLOps

Donec tempus neque vitae est. Aenean egestas odio sed risus ullamcorper ullamcorper. Sed in nulla a tortor tincidunt egestas. Nam sapien tortor, elementum sit amet, aliquam in, porttitor faucibus, enim.

Figure 4.3: MLOps Workflow Diagram Placeholder

Fusce suscipit cursus sem. Vivamus risus mi, egestas ac, imperdiet varius, faucibus quis, leo.

Chapter 5

Responsible AI

Praesent sed neque id pede mollis rutrum. Vestibulum iaculis risus. Pellentesque lacus.

5.1 Privacy

Sed gravida lectus ut purus. Morbi laoreet magna. Pellentesque eu wisi. Proin turpis.

5.2 Sensitive Audits

Curabitur ac lorem. Vivamus non justo in dui mattis posuere. Etiam accumsan ligula id pede. Maecenas tincidunt diam nec velit.

Table 5.1: Sensitive Audit Checklist Placeholder

Audit Item	**Status**	**Notes**
Data Anonymisation	Pending	Placeholder
Bias Assessment	Pending	Placeholder
Fairness Evaluation	Pending	Placeholder

5.3 Explainability

Quisque consectetuer. In suscipit mauris a dolor pellentesque consectetuer. Mauris convallis neque non erat. In lacinia.

Figure 5.1: Model Explainability (SHAP / LIME) Placeholder

Maecenas accumsan dapibus sapien. Duis pretium iaculis arcu.

5.4 Transparency

Phasellus fringilla, metus id feugiat consectetuer, lacus wisi ultrices tellus, quis lobortis nibh lorem quis tortor. Donec egestas ornare nulla. Mauris mi tellus, porta faucibus, dictum vel, nonummy in, est. Aliquam erat volutpat.